보내주신 사진들의 문제 유형을 분석하여, 강의 자료(Lecture 6, 7, 8)의 범위 내에서 겹치지 않는 새로운 문제 3개를 만들었습니다.

문제 1 (K-map을 이용한 Minimum SOP 구하기)

- **유형:** 4변수 카르노 맵(K-map)을 사용하여 간소화된 논리식을 구하는 유형입니다.
- **문제:** 다음 불 함수(Boolean function) $F(A, B, C, D)$에 대한 Minimum SOP 식을 K-map을 이용하여 구하세요.

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 5, 8, 10, 14, 15)$$

문제 2 (Don't Care 조건을 포함한 Minimum POS 구하기)

- **유형:** Don't care(d) 조건이 포함된 함수를 K-map으로 최적화하여 Minimum POS 형식을 구하는 유형입니다. (강의 자료 7의 0을 묶어 인버팅하는 방식 활용)
- **문제:** 다음 Don't care 조건을 가진 함수 $F(A, B, C, D)$에 대하여 Minimum POS 식을 구하세요.

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 5, 7, 9) + \sum d(6, 12, 13)$$

문제 3 (Logic Gate 회로의 파형 분석)

- **유형:** 주어진 논리 회로와 입력 파형(A, B, C)을 보고 출력(F)의 파형을 그리는 유형입니다. (Gate delay는 없다고 가정)
- **문제:** 입력 A, B, C가 다음과 같을 때, 논리식 $F = (A + B) \cdot C'$ 를 수행하는 회로를 설계하고 **출력 F의 파형**을 그리세요.
  - **입력 조건:**
    - A: 0~2초(High), 2~4초(Low) 반복
    - B: 0~1초(Low), 1~3초(High), 3~4초(Low)
    - C: 0~1.5초(High), 1.5~4초(Low)

✏️ 문제 풀이

🔷 문제 1: Minimum SOP

$F(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 2, 4, 5, 8, 10, 14, 15)$

🔹 K-map grouping 결과

- (0,2,8,10) → $B'D'$
- (4,5) → $A'BC'$
- (14,15) → ABC

✅ 최종식

$F = B'D' + A'BC' + ABC$

🔷 문제 2: Don't care 포함 Minimum POS

$F = \Sigma m(1, 3, 5, 7, 9) + \Sigma d(6, 12, 13)$

🔹 접근 핵심 (Lecture 7 방식)

- POS → **0 기준으로 grouping**
- Don't care → **필요하면 포함** Lecture7Karnaugh Map - part2(수정)_unlocked_260326_103324 (1).pdf None

🔹 최적화 결과

$F = (A + C)(B + D')$

🔷 문제 3: 파형 분석

$F = (A + B) \cdot C'$

🔹 입력 정리

ChatGPT에 답장

🔷 문제 3: 파형 분석

$$F = (A + B) \cdot C'$$

🔹 입력 정리

구간	A	B	C	C'
0~1	1	0	1	0
1~1.5	1	1	1	0
1.5~2	1	1	0	1
2~3	0	1	0	1
3~4	0	0	0	1

🔹 (A+B)

- 0~3초: 1
- 3~4초: 0

🔹 최종 출력 F

$$F = (A + B) \cdot C'$$

구간	(A+B)	C'	F
0~1.5	1	0	0
1.5~3	1	1	1
3~4	0	1	0

✅ 최종 파형

- **F = 1 구간:**
  👉 **1.5초 ~ 3초**

ChatGPT에 답장